

Contents

- 2

Clinical Documentation Improvement (CDI) AI System 2

. 2

. 2

: 2

. 2

: 2

: 2

. 2

1. (Frontend) 2

2. (Backend) 2

3. 3

. 3

1. 3

2. 3

3. 3

** .** 3

. 3

1. 3

2. 3

3. 3

. 4

1. (Administrator) 4

: 4

2. (Supervisor) 4

: 4

3. (User) 4

: 4

. 4

1. 4

: 4

2. 4

3. 5

4. 5

5. 5

Admin Dashboard: 5

Supervisor Dashboard: 5

User Dashboard: 5

. 5

1. 5

2. 5

3. 5

(KPIs) 6

1. 6

2. 6

. 6

: 6

: 6

. 6

1 () 6

2 (3-6) 6

3 (6-12) 7

. 7

. 7

-

Clinical Documentation Improvement (CDI) AI System

:
: 2025
: 1.0

** (CDI)** .

:

- - ICD-10-CM
 -
-

:

1. ** ** 40%

2. _____

3. _____

4. ** ** 60%

5. _____

:

- 1.
 - 2.
 3. (/)
 - 4.
-

1. (Frontend)

- : React.js 18+
- : Tailwind CSS, Shaden UI
- :
- : responsive

2. (Backend)

- : FastAPI (Python)
- ** : ** MongoDB
- ** : ** Google Gemini 2.0 Flash
- : RESTful API

3.

- : AES-256
 - : JWT + MFA (Multi-Factor Authentication)
 - : Rate Limiting, CORS, Security Headers
 - : (Audit Logs)
-

1.

** : ** - end-to-end
- TLS/SSL
- bcrypt
** : ** - (Admin, Supervisor, User) - MFA
-
: - HIPAA -
-

2.

Rate Limiting: - DDoS - IP - endpoints

** SQL Injection:** - MongoDB (NoSQL) - Parameterized queries - Input validation
** XSS/CSRF:** - Content Security Policy - CORS configuration - Sanitization

3.

** : **

•
•

1.

- ** : **
- : ICD-10-CM
- :

2.

-
-

3.

- -
-

1. (Administrator)

- :
-
- :
-
-
-

2. (Supervisor)

- :
-
- :
-
-
-

3. (User)

- :
 -
 - :
 -
 -
 - AI
-

1.

- : /
- : (30)
-
- :
- ICD-10-CM
-
- CDI

2.

- :
 - (Clinical Questions)
 -
- :

- :

3.

- :

- :

- :

- :

4.

- :

- :

- :

5.

-

Admin Dashboard:

—

—

—

-

Supervisor Dashboard:

—

—

-

User Dashboard:

—

—

1.

ICD-10-CM () HIPAA () HL7 ()

2.

ISO 27001 () NIST Cybersecurity Framework OWASP Top 10 ()

3.

(KPIs)

1.

- ** : ** < 2
- : > 95%
- : 99.9% uptime
- : 0

2.

- ** : ** > 90%
 - ** : ** > 40%
 - ** : ** > 60%
 - ** : ** > 95%
-

:

1. ** : **
2. ** : ** API calls
3. :
4. :

:

1. ** : ** 15-25%
2. ** : **
3. ** : **
4. ** : **

ROI : 300-400%

1 ()

-
-
-

2 (3-6)

- EMR
-
-
-

3 (6-12)

-
-
- API

** ;** - Email: support@cdi-system.sa - Phone: +966 XX XXX XXXX - WhatsApp: +966 XX XXX XXXX

: - Email: admin@cdi-system.sa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. (SLA)

** 2025 CDI System - **